Exercitiul 3 - Restaurarea unei imagini binare cu MRF

Tema 4 - Programare si Modelare Probabilista

a) Imaginea originala: 5x5 pixeli, 0 = negru, 1 = alb. Patrat central alb de 3x3.

b) Zgomot: seed=42, inversam exact 3/25 pixeli (12%), la pozitiile (3,1), (0,2), (3,3); indexare de la zero.

c) Modelul: 25 noduri, 40 muchii, vecinatate 4 (sus, jos, stanga, dreapta). 25 factori unari si 40 factori pereche.

$E(x;y) = \lambda * \sum_i (x_i - y_i)^2 + \sum_{(i,j)} (x_i - x_j)^2$

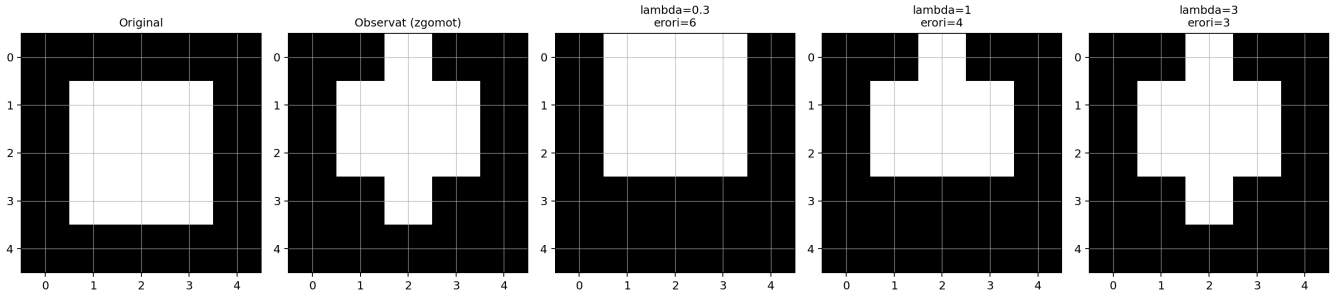
Potentiale unare: $\phi_i(x_i) = \exp[-\lambda*(x_i-y_i)^2]$; pereche: $\phi_{ij}(x_i,x_j) = \exp[-(x_i-x_j)^2]$.

d) Metoda: modelul este definit cu factori pgmpy. Inferenta MAP este aproximata cu ICM, pornind de la imaginea observata. Pentru fiecare pixel comparam energia locala pentru starile 0 si 1; schimbam doar daca energia scade strict. ICM poate opri intr-un minim local, deci nu garanteaza MAP global.

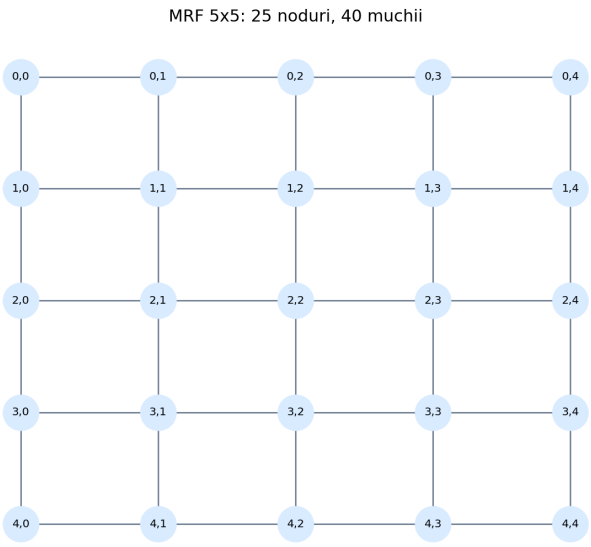
e) Rezultate: numarul de pixeli gresiti este evaluat fata de imaginea originala.

Lambda	Pixeli gresiti	Energie finala	Treceri ICM
0.3	6	9.9	2
1	4	12.0	2
3	3	13.0	1

Observatia are initial 3 pixeli gresiti. Lambda mic favorizeaza omogenitatea si poate sterge detalii; lambda mare favorizeaza fidelitatea fata de imaginea zgomotoasa. Valorile energiei pentru lambda diferite nu sunt direct comparabile ca indicator al calitatii.



Graful MRF



Pentru rulare: pip install numpy matplotlib networkx pgmpy; python exercitiul_3_mrf.py. Fisiere generate: graf_mrf.png, comparatie_reconstructii.png.